

Cahier des charges

Travail de bachelor – Auto-battler multijoueur

Département : TIC

Filière : Informatique et système de communication

Orientation : Informatique logicielle

Nicolas Duprat

Travail proposé par :

Nicolas Duprat

Supervisé par :

Donini Pier

Table des matières

Context	4
Description du projet.....	4
Technologie utilisés.....	4
Fonctionnalités attendues	5
Must have	5
Should have	5
Could have	5
Won't have.....	6
durée du projet	6
délivrables.....	6
Jalons	6

Context

Afin de finaliser mon bachelor à l'HEIG-VD, j'ai l'occasion de réaliser un travail de bachelor. J'utilise donc cette opportunité pour proposer un projet conséquent dans le domaine vers lequel j'aimerais me tourner après mes études.

Description du projet

Le projet a pour but de créer un jeu ayant un style similaire à des gros jeux déjà existants mais en y ajoutant un twist pour le rendre un peu unique. L'objectif n'est en aucun cas de créer quelque chose de révolutionnaire, mais de créer un jeu entier qui serait du même gabarit que des géants du secteur et avec lequel les joueurs s'amuseront. On cherche donc à réaliser un jeu jouable en ligne multijoueur autobattler, où 8 personnes pourront s'affronter dans la même partie.

Technologie utilisés

Pour ce projet je vais utiliser le framework Play pour le développer, il aura donc pour objectif d'être jouable sur navigateur internet. Pour le stockage des données je vais utiliser la base de données PostgreSQL.

Fonctionnalités attendues

Dans cette section, je décris les fonctionnalités qui seront attendues à la fin du projet. On listera aussi de potentielles fonctionnalités futures.

Must have

- Un système de login, où chaque utilisateur pourra se connecter et regarder ses statistiques, soit le nombre de victoires dans un premier temps
- Un système de connexion multijoueur, où l'on pourra connecter 8 personnes à la même partie afin qu'ils s'affrontent
- Un système de stockage des données utilisateurs
- Un système de partie opérationnel : donc où un joueur pourrait lancer une partie pour jouer contre d'autres joueurs ou des bots. Donc cela inclut
- Un système de boutique pour acheter les unités
- Un système de combat qui fera s'affronter les unités de deux joueurs à intervalles réguliers
- Un système de gestion de son équipe afin que l'on puisse changer soit la formation de son équipe ou bien les unités constituant mon équipe.

Should have

- Un système de classe et de famille pour les unités : au-delà d'avoir une unité, en avoir plusieurs différentes de la même classe ou famille devrait accorder un bonus (cf. GDD)
- Un roster d'unités suffisamment grand : même si cela est assez subjectif, on va partir sur une base de 40 unités différentes qui seraient jouables
- Une interaction spécifique lors de l'utilisation de chaque famille : s'il y a suffisamment d'unités différentes d'une même famille dans votre équipe, cela devrait apporter une mécanique nouvelle lors des combats

Could have

- Un système d'augment pendant la partie : durant la partie plusieurs choix aléatoires sont proposés aux joueurs afin d'améliorer leur équipe ou de changer leur partie actuelle
- Un pouvoir spécifique aux joueurs, et où chaque joueur pourrait choisir entre certains pouvoirs afin de changer la dynamique de sa partie
- Une IA complexe et challengeante, qui pourrait poser un vrai danger à des joueurs connaissant le jeu ou les jeux de ce genre

Won't have

- Une vraie direction artistique
- Une bande son

Durée du projet

Je dois mettre un travail équivalent à 13 h de travail par semaine le long du semestre, et 45 h lorsque mon semestre sera fini, donc en juillet. Cela fera un total de 450 h de travail disponibles.

Délivrables

- remise du cahier des charges pour le 27.02.2026
- remise du rapport intermédiaire le 20.05.2026 avant 15 h
- remise du travail ainsi que le rapport des sources, une affiche et un résumé publiable pour GAPS le 23.07.2026 avant 11 h.

Jalons

Milestone 1 : Planification et setup du projet, finir le cahier des charges, le planning

Milestone 2 : analyse et conception de schémas UML ainsi que pour la base de données. Il faudrait aussi avoir une idée arrêtée sur l'architecture logicielle

Milestone 3 : setup du projet, et implémentation des 3 premiers must have

Milestone 4 : fin d'implémentation des must have, le jeu est jouable mais il n'y a qu'une seule unité jouable

Milestone 5 : implémentation des différents tests devrait être faite

Milestone 6 : implémentation des should have finis

Milestone 7 : réalisation des documents à rendre (affiche et résumé publiable)